
lang: ru-RU
title: "Шифры перестановки — реализация на Julia"
author: ["Степанов Иван Юрьевич"]
date: 2025-09-27
toc: false
slide_level: 2
aspectratio: 169
theme: default
mainfont: Times New Roman

Цель

Показать, как работают три шифра перестановки, и как их запустить из командной строки Julia.

Состав работы

1. Столбцовая перестановка (пароль задаёт порядок столбцов).
2. Решётка Флейснера (повороты 0/90/180/270°, блочная обработка).
3. Шифр Виженера (посимвольные сдвиги по ключу).

1. Столбцовая перестановка — идея

- Пишем текст по строкам в таблицу `rows × cols` (без пробелов).
- Сортируем буквы ключа; читаем столбцы в этом порядке.
- Если таблица не заполнилась — добавляем `_`.

1. Столбцовая — запуск

```
julia route.jl "this is a test message!" water 4 5  
→ hamgses!iss_iteetsta
```

- Здесь ключ `water`, размер `4×5`.
- Регистр/пунктуация сохраняются в том виде, как попали в таблицу.

2. Решётка Флейснера — идея

- Размер матрицы ($2k \times 2k$); дырки заданы в квадранте ($k \times k$).
- Четыре поворота на 90° дают покрытие всех ($4k^2$) позиций.
- Блоки текста длиной ($4k^2$) пакуются последовательно; при нехватке символов — паддинг.

2. Решётка — запуск

```
julia rails.jl "Hello, New World!" keys 2  
→ ,lr!HNdwoeolle W
```

- Ключ keys сортирует столбцы.
- Для $k=2$ размер блока ($4k^2 = 16$). При необходимости остаток дополняется.

3. Вижнер — идея

- Алфавит по умолчанию: a-z (можно передать свой).
- Для каждой буквы текста используем индекс буквы ключа (ключ повторяется).
- Неалфавитные символы перепечатываются без изменений.

3. Вижнер — запуск

```
julia vigener.jl e "hello world" key  
→ rijvs uyvjn  
julia vigener.jl d "rijvs uyvjn" key  
→ hello world
```

Практические замечания

- Убедитесь, что длина текста подходит под параметры (rows×cols, $4k^2$).
- Для кириллицы в Вижнере передайте алфавит:
"абвгдезийклмнопрстуфхцщъыьэюя".
- Параметры можно подбирать для демонстрации эффектов перестановки.

Вывод

Коды согласованы с примерами; запуск из консоли прост, параметры настраиваются через аргументы.